

علل ما يأتي:

- 1- عندما يقفز شخص من مكان عالٍ إلى الأرض فإنه يثنى ركبتيه
- 2- الإضاءة السريعة للمصابيح الكهربائية بينما متوسط السرعة الانسيابية للإلكترونات صغيرة جداً
- 3- عند قذف إلكترون داخل ملف حلزوني يحمي تياراً كهربائياً باتجاه مواز لمحوره فإنه لا ينحرف.

الحل (1): حتى يعمل على زيادة زمن التصادم مما يقلل من تأثير القوة عليه حسب العلاقة

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$$

الحل (2): لأن سرعة اضاءة المصابيح تعتمد على سرعة انتشار الموجات الكهرومغناطيسية في الاسلاك والتي تساوي سرعة الضوء ولا تعتمد على السرعة الانسيابية.

الحل (3): لأن في هذه الحالة تكون الزاوية بين اتجاه السرعة واتجاه المجال المغناطيسي تساوي (180°) و $(\sin(180) = 0)$ حيث تعطى القوة المغناطيسية المؤثرة على الإلكترون من العلاقة

$$F_B = qvB \sin(\theta)$$